Naloge za ponavljanje

1. Poenostavi naslednje izraze.

   (a) $(3x)^4(9x^{-2})^{-4}$

   (b) $(25a^{-2}b^3)^{-1} \cdot (0.2ab^{-1})^{-2}$

   (c) $\left(\frac{2a^9b^{-3}}{a^{-2}b^{-5}}\right) : \left(\frac{2a^4b^{-6}}{a^{-4}}\right)$

   (d) $\frac{x^2-y^2}{x^2-2xy+y^2} \cdot \frac{x^2-xy}{x^2+xy}$

   Rešitev:

   (a) $\frac{x^{12}}{81}$

   (b) $\frac{1}{b}$

   (c) a^3b^8

   (d) 1

2. Izpostavi skupni faktor v naslednjem izrazu in izraz poenostavi.

$$2^{x+4} - 2^{x+3} - 3 \cdot 2^{x+2} + 5 \cdot 2^{x+1}$$

   Rešitev: $3 \cdot 2^{x+1}$

3. Poenostavi naslednja izraza.

   (a) $\frac{x^{n+1}-9x^{n-1}}{x^n}$

   (b) $\frac{x^{n-1}}{x^n-2x^{n-1}} - \frac{2x^{n-1}}{x^n+2x^{n-1}} + \frac{x^n}{x^{n+1}-4x^{n-1}}$

   Rešitev:

   (a) $\frac{(x-3)(x+3)}{x}$

   (b) $\frac{6}{(x-2)(x+2)}$

4. Okrajšaj naslednja ulomka.

   (a) $\frac{x^2-8x+12}{2x^2-5x+2}$

   (b) $\frac{16x^2-1}{16x^2-8x+1}$

   Rešitev:

   (a) $\frac{x-6}{2x-1}$

   (b) $\frac{4x+1}{4x-1}$

5. Poenostavi naslednje izraze.

   (a) $(\sqrt{3}+\sqrt{6})^2$

   (b) $\sqrt{5+\sqrt{17}} \cdot \sqrt{5-\sqrt{17}}$

   (c) $\sqrt[3]{a-b} \cdot \sqrt[3]{a^2-2ab+b^2}$

   Rešitev:

   (a) $9+6\sqrt{2}$

   (b) $2\sqrt{2}$

   (c) $a-b$

6. Racionaliziraj naslednja izraza.

   (a) $\frac{1}{\sqrt{3}-1}$

   (b) $\frac{3\sqrt{2}+2\sqrt{3}}{3\sqrt{2}-2\sqrt{3}}$

   Rešitev:

   (a) $\frac{\sqrt{3}+1}{2}$

   (b) $5+2\sqrt{6}$

7. Reši naslednje enačbe v prostoru realnih števil.

   (a) $2-4\cdot(3x-1)=3\cdot(2x+1)-4x$

   (b) $3\cdot(2-5x)-5\cdot(x-2)=4-6\cdot(x-2)$

   (c) $x^2-2x+1=0$

   (d) $x^2-3x+2=0$

(e) $x^3 - x^2 - x + 1 = 0$

(f) $x^3 - 9x = 0$

(g) $x^3 - 8 = 0$

(h) $x^3 - 6x^2 + 6x - 1 = 0$

Rešitev:

(a) $x = \frac{3}{14}$

(b) $x = 0$

(c) $x_{1,2} = 1$

(d) $x_1 = 1$, $x_2 = 2$

(e) $x_1 = -1$, $x_{2,3} = 1$

(f) $x_1 = -3$, $x_2 = 0$, $x_3 = 3$

(g) $x = 2$

(h) $x_1 = 1$, $x_{2,3} = \frac{5 \pm \sqrt{21}}{2}$

8. Dana je funkcija $f(x) = -2x + 1$.

   (a) Določi y tako, da bo točka $(2, y)$ ležala na grafu funkcije.

   (b) Reši neenačbo $f(x) < 2$.

   (c) Izračunaj razdaljo med presečiščema grafa s koordinatnima osema.

   (d) Nariši graf funkcije f.

   Rešitev:

   (a) $y = -3$

   (b) $\left(-\frac{1}{2}, \infty\right)$

   (c) $\frac{\sqrt{5}}{2}$

9. Reši neenačbi $\frac{x+6}{2} > -x > \frac{x+2}{3}$.

   Rešitev: $\left(-2, -\frac{1}{2}\right)$.

10. Poišči enačbo premice, ki gre skozi točki $A(-1, 7)$ in $B(3, -5)$. Določi enačbi vzporednice in pravokotnice na to premico, ki obe gresta skozi točko $T(3, -1)$.

    Rešitev: $y = -3x + 4$, vzporednica $y = -3x + 8$, pravokotnica $y = \frac{1}{3}x - 2$

11. Poišči presečišča premice $y = x + 1$ in elipse $\frac{x^2}{4} + y^2 = 1$. Nariši obe krivulji.

    Rešitev: $(0, 1)$, $\left(-\frac{8}{5}, -\frac{3}{5}\right)$.

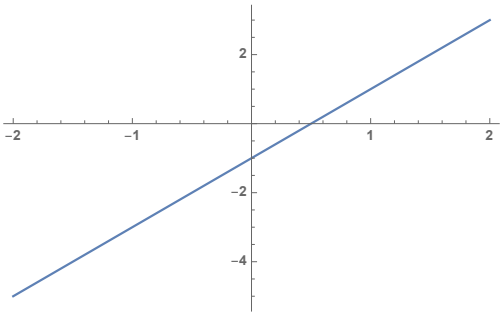
12. Poišči presečišča premice $y = x - 6$ in parabole $y^2 - 2y + 2 = x$. Nariši obe krivulji.

    Rešitev: $(5, -1)$, $(10, 4)$.

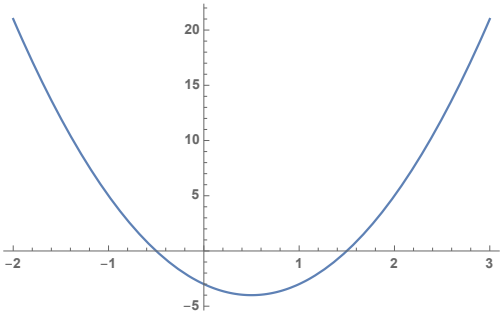
13. Skiciraj grafe naslednjih funkcij.

    (a) $f(x) = 2x - 1$
    (b) $f(x) = 4x^2 - 4x - 3$
    (c) $f(x) = -x^2 - 3x + 4$
    (d) $f(x) = x^3 - x^2 - x + 1$

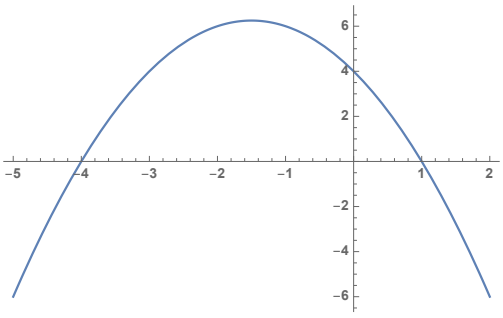
    Rešitev:



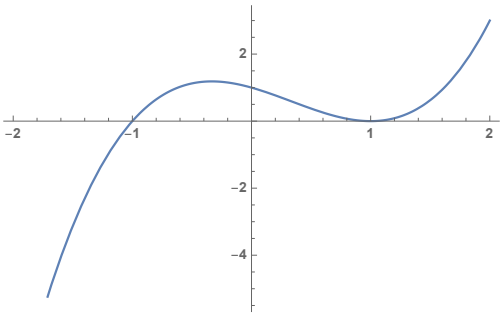
(a)



(b)



(c)



(d)

14. Poišči vse rešitve naslednjih enačb:

    (a) $x^2 - 2x + 1 = 2x^2 + 5x + 7$
    (b) $\sqrt{13x^2 - 36} = 2x$.

Rešitev:

(a) $x \in \{-1, -6\}$

(b) $x = 2$

15. Določi vsa realna števila x, za katere je izpolnjena neenakost:

(a) $-x^2 - x + 30 < 0$

(b) $x^2 - 1 > -x - 4x$

(c) $x^4 + x^3 - 6x^2 \geq 0$

(d) $x^3 + 2x^2 - 5x - 6 \geq 0$

(e) $\sqrt{x^2+1} + 2x - 1 > 0$

(f) $\sqrt{x^2+1} - 2x + 1 < 0$

(g) $\frac{x-1}{x+2} > 0$

(h) $\frac{1-2x}{3x+3} > 1$

Rešitev:

(a) $x \in (-\infty, -6) \cup (5, \infty)$

(b) $x \in (-\infty, \frac{-5-\sqrt{29}}{2}) \cup (\frac{-5+\sqrt{29}}{2}, \infty)$

(c) $x \in (-\infty, -3] \cup \{0\} \cup [2, \infty)$

(d) $x \in [-3, -1] \cup [2, \infty)$

(e) $x \in (0, \infty)$

(f) $x \in \left(\frac{4}{3}, \infty\right)$

(g) $x \in (-\infty, -2) \cup (1, \infty)$

(h) $x \in \left(-1, -\frac{2}{5}\right)$

16. Poenostavi.

(a) $\sin(\alpha + 270°) - \cos(\alpha - 180°)$

(b) $\sin(x - \frac{\pi}{6}) + \cos(x + \frac{\pi}{6})$

Rešitev:

(a) 0

(b) $\frac{\sqrt{3}-1}{2}(\sin x + \cos x)$

17. Poenostavi naslednje trigonometrijske izraze.

    (a) $\cos\alpha \cdot \tan\alpha$

    (b) $(\sin\alpha - \cos\alpha)^2 + (\sin\alpha + \cos\alpha)^2$

    (c) $\left(\tan\alpha + \frac{1}{\cos\alpha}\right)\left(\tan\alpha - \frac{1}{\cos\alpha}\right)$

    (d) $\cos x \cdot (1 + \tan^2 x)$

    (e) $\sin 2x \cdot \tan x + 2\cos^2 x$

    (f) $\sin x \cdot (1 + \cot^2 x) \cdot \cos x$

    Rešitev:

    (a) $\sin\alpha$

    (b) 2

    (c) -1

    (d) $\frac{1}{\cos x}$

    (e) 2

    (f) $\cot x$

18. Reši enačbe.

    (a) $\cos 3x + 1 = 0$

    (b) $2\sin^2 x - \sin x = 0$

    (c) $\sin x = \sin 2x$

    Rešitev:

    (a) $x = \frac{\pi}{3} + \frac{2k\pi}{3}$, $k \in \mathbb{Z}$

    (b) $x_1 = k\pi$, $x_2 = \frac{\pi}{6} + 2k\pi$, $x_3 = \frac{5\pi}{6} + 2k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$

    (c) $x_1 = k\pi$, $x_2 = \frac{\pi}{3} + 2k\pi$, $x_3 = -\frac{\pi}{3} + 2k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$

19. Izrazi $\tan(x + y)$ s $\tan x$ in $\tan y$.

    Rešitev: $\tan(x + y) = \frac{\tan x + \tan y}{1 - \tan x \tan y}$

20. Reši enačbe.

    (a) $5^x + 5^{x+1} = 30$

    (b) $9^x + 27 = 4 \cdot 3^{x+1}$

(c) $\log(2x+1) - \log 3 = 2\log 2 - \log(x+3)$

(d) $\log_x\left(\frac{1}{8}\right) = -3$

Rešitev:

(a) $x = 1$

(b) $x_1 = 1$, $x_2 = 2$

(c) $x = 1$

(d) $x = 2$